

S-MLD 수축률 최적값 학습 및 추천 에이전트 상세 처리 흐름도(과제 13)

S-MLD 아이템 메타정보 기반 수축률 최적값 추천

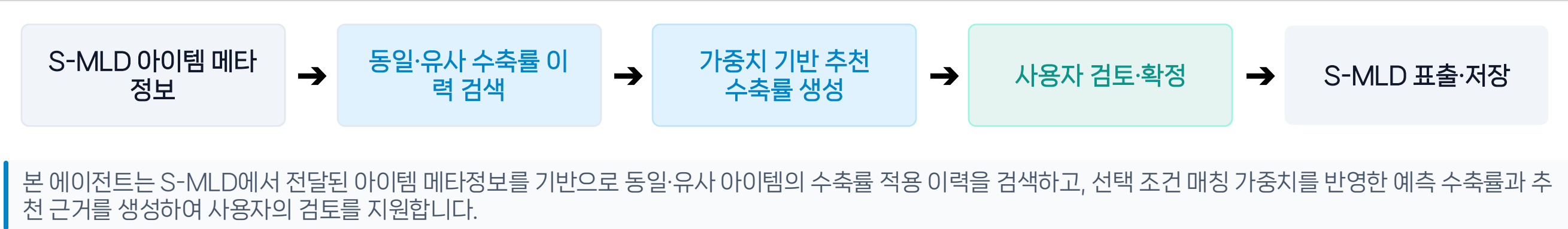
에이전트 기본 정보

에이전트명	S-MLD 수축률 최적값 학습 및 추천
대상 업무	S-MLD 아이템(부품) 수축률 최적값 추천
호출 시스템	S-MLD (AI 플랫폼 / AI 에이전트)
업무 목적	동일·유사 아이템의 수축률 적용 이력 기반 예측 수축률 추천
반영 방식	사용자 확정·수정 수축률을 검증완료 데이터로 저장하여 추천 품질 개선에 활용

주요 입력 · 참조 · 출력 데이터

- 입력** 아이템 메타정보(스펙·타입·원소재·업체·공법·권역·Item·End Part·사이즈)
- 참조** 수축률 마스터 DB (동일·유사 아이템의 과거 수축률 적용 이력)
- 출력** 추천 수축률 값 및 추천 근거(TopK 리스트)
- 활용** 사용자 확정·수정 수축률을 검증완료 데이터로 저장하여 추천 품질 개선에 활용

처리 개념 요약



💡 핵심 요약 AI 에이전트는 동일·유사 아이템의 수축률 적용 이력을 기반으로 최적 수축률을 추천하며, 최종 확정은 사용자 검토 후 수행합니다.

S-MLD 수축률 최적값 학습 및 추천 에이전트 상세 처리 흐름도(과제 13)

S-MLD 아이템 메타정보 기반 수축률 최적값 추천



S-MLD 수축률 최적값 학습 및 추천 에이전트 상세 처리 흐름도(과제 13)

S-MLD 아이템 메타정보 기반 수축률 최적값 추천

수축률 추천 업무 흐름

단계	단계명	처리 주체	설명	입력/연동 데이터	참조 데이터	출력 데이터
1	수축률 요청	S-MLD (화면-O)	사용자가 수축률 입력 웹 서비스에서 수축률 요청 버튼을 클릭한다.	-	-	-
2	작성 요청 전송	S-MLD	에이전트로 아이템 메타정보와 함께 수축률 작성 요청을 전송한다.	부품 메타정보(스펙·타입·원소재·업체·공법·권역·Item·End Part·사이즈 등)	-	-
3	검색 조건 생성	AI 플랫폼	수축률 검색을 위한 검색 조건(쿼리)을 생성한다.	아이템 메타정보(스펙·타입·원소재·업체·공법 등)	-	검색 쿼리
4	동일·유사 수축률 검색	AI 플랫폼	1. 정규화된 아이템 정보·메타데이터 기준으로 기존 적용 이력 중 동일·유사 후보 검색 2. 검색 결과 TopK 리스트 확보 3. 품질 이슈·최신 데이터 가중치를 반영한 랭킹 보정(협의 필요)	검색 쿼리	수축률 마스터 DB	검색 결과 데이터
5	LLM 연동	AI 플랫폼	TopK 리스트를 LLM에 전달하여 수축률 추천 내용을 생성한다.	검색 결과 데이터	-	수축률 추천 정보
6	추천 내용 전달	AI 플랫폼	생성된 수축률 추천 내용을 S-MLD로 전달한다.	수축률 추천 정보	-	-
7	추천 내용 화면 표출	S-MLD (화면-O)	웹 UI에 추천 수축률 값과 추천 근거를 표출한다.	수축률 추천 정보	-	웹 UI
8	검증완료 데이터 증분 반영	S-MLD	사용자가 확정·수정한 수축률을 검증완료 데이터로 저장하고, 향후 추천 품질 개선에 활용한다.	사용자 검증완료 수축률 데이터	-	-
9	검증완료 데이터 등록	AI 플랫폼	검증완료 수축률을 신규 데이터로 저장(DB 반영)한다.	사용자 검증완료 수축률 데이터	-	DB 반영

수축률 추천 로직 – 학습 기준 · 판정 가중치 · 추천 순위

구분	항목	기준	가중치 · 비고
학습 기준	필수 조건 (동일 매칭)	SPEC · TYPE · 원소재업체 · END PART · 권역	동일 일치 필수
학습 기준	선택 조건 (가중치)	P/NAME · 공법 · FINISH · 사이즈(가로·세로·높이·두께)	매칭 정도별 가중치
판정 ①	품질 이슈	양호 / 문제	양호 +1000 (최우선)
판정 ②	단품 치수	OK / N/A / NG	+500 / +200 / 0
판정 ③	양산 ↔ 금형 일치	완전일치 / FINISH 보정 / 근접	+30 / +25 / +10
판정 ④	신뢰도	0 ~ 100 %	+ 신뢰도 값
정렬 · 순위	총점 내림차순 정렬	추천 1순위(최적) · 2순위 · 3순위 · 참고(후순위)	calcScore 합산

■ 추천 적용 규칙 – FINISH 보정 · 그룹 일괄 적용

- FINISH 보정 : 도장 등 후처리 부품은 건조열로 추가 수축 발생 → 보정값 가산 (예: CAP-DR TRIM(도장) 금형 5.0% → 양산 6.0%, +1.0%)
- 그룹 일괄 적용 : 동일 SPEC / TYPE / 원소재업체 행을 1개 그룹으로 묶어 선택값 일괄 반영 (예: 그룹1 MS213-43/TYPE A/대하 → 9.5% [NX1 US] · 그룹2 MS213-76/TYPE B-5/대하 → 5.5% [BX1])

■ 협의사항 (정의서 02 · 미확정)

- ① 필수 / 선택 조건 메타 항목 구분 기준 ② 가중치 산식 · 기준값 정의 ③ 품질 이슈 데이터 연동 가능 여부
- ④ 검증완료 수축률 데이터 증분(누적) 반영 방식 ⑤ 아이템별 추천 결과 화면 출력 양식
- ※ 위 학습·판정·가중치 로직은 프로토타입(app.js) 기준 구현안으로, 인터뷰를 통해 최종 확정 예정